プロジェクト構造の再確認

多層的ステークホルダーと納期管理

南北貫通通路増築、各所改修を見据えた
BIMモデリング統括プロジェクト

本業務の目的と「南北貫通通路増築、各所改修」を見据えた成果物定義

業務目的

将来予定されている増築・改修において、既存構造物との干渉を避けるための「基準となる既存モデル」を作成する。技術的成果物が後続工程の設計精度に直結する。

モデリング業務の範囲

既存天井裏の設備、配管、および建築下地を点群データから忠実に復元するモデリング業務。現況の正確な3Dデジタルツインを構築する。

BIM360運用体制

大林組のBIM360環境下における中央モデル運用と、専用ワークセット「KUMONOS」への正確な入力運用の徹底。データの一元管理と整合性を担保する。

ステークホルダー相関と技術的窓口（KAFA）の配置

大林組	クモノス社	セブン設計	KAFA
発注元 設計管理	点群計測 現況モデル	構造図 構造モデル	技術統括 コンサルティング

KAFA藤井氏の技術的司令塔としての役割

クモノス社スタッフとして対大林組の技術コンサルティングおよび全体のモデリング統括を担当。「技術的な司令塔」の配置が成功要因。

不整合チェック体制

セブン設計が構造図から復元した構造モデルと、クモノス社が点群から作成した現況モデルの不整合チェック体制を構築。

5工区別タイトスケジュールの構造分析

1	2F-3（最優先）	最優先エリアとして先行着手。納品完了後に後続エリアへ
2	2F-1	2番目の優先度。2F-3完了後に本格着手し順次納品体制を確立
3	避難階段	安全設備に関わる重要エリア。並行作業で効率化を図る
4	2F-2	休暇期間（2/7-15）を事前共有し「業務調整」として工期確保
5	1F（最終 3/15）	最終納品日を死守。全エリアの品質チェック後に一括納品完了

プロジェクト背景

要求事項の明確化と役割分担の最適化

初期段階における情報の不確実性とリスクの特定

初期段階の課題

点群データ、LOD、ファミリ作成ルールなどの未整備な情報が初期判断に影響。何をどこまでモデル化するかの指示が不十分であった状況から、段階的に明確化プロセスを構築。

不確実性の可視化（薄紫ボックスモデル）

点検口内部など点群データが不鮮明な箇所に対し、薄紫ボックスモデルで「想定作図」であることを可視化。不確実性をBIMモデル上で明示的に表現する技術的工夫。

設計者の知見による材料特定

点群のみでは判別困難な建築材料を、設計者の専門知見で特定し、適切なファミリを割り当てた。データと経験の融合による高精度モデリングを実現。

客先要求の「技術仕様」への翻訳プロセス

作業負荷の最適化

全ボルトの3D化を避け、「ジョイント位置をモデル上に明記」することで合意。

「作らないもの」と「位置だけ示すもの」の区分けを明確化し、工数と精度のバランスを実現。

命名規則の厳密な反映

大林組SBSルールを遵守した構造符号やマテリアル名の命名規則。

Revit上で実行可能な具体的な作業ルールへと変換。抽象的な要望から実行可能な仕様への橋渡し。

BIM360/Teamsを活用した厳格な運用プロトコル

BIM360データ整合性ルール

中央モデル同期時の「プロジェクトブラウザの折りたたみ」や「作業内容コメント入力」の徹底。

複数人が関わるモデルの破損を防ぎ、データの整合性を担保するための「規律」として運用。

Teams日次進捗報告

1社1日1スレッドによる全社共通の日次進捗報告プロトコル。

単なるツールの使用ではなく、データの信頼性を守るための「規律」。全社の作業状況をリアルタイムで把握。

プロセスの客観的分析

情報連携フローと品質管理の実態

Kuma Base

品質管理（QA/QC）：個別梁チェックと属性情報の不整合解消

ミリ単位の精緻なチェック

2F-1, 2F-2エリアの大梁・小梁における高低差や偏芯をミリ単位で照合。

点群データと既存構造モデルを1本ずつ照合し、チェックバックとモデルへの反映対応を徹底。

耐火被覆の属性登録

既存構造図と現況点群を重ね合わせ、「耐火被覆の有無」を設計者の目で判定。

BIM属性情報として正確に登録するプロセスを確立。モデルの信頼性を高めた技術的根拠。

運用プロセスのネガティブ・フィードバックとリカバー事例

天井設備の抜け漏れ是正

2F-3エリア等で発生した天井設備（点検口・ライト）の抜け漏れ指摘を受け、全エリアへの水平展開による再点検を実施。

個別指摘を全体改善に繋げた迅速な対応。

命名規則・分類の一斉修正

ファミリ命名規則の誤認やカテゴリ分類の誤りに対し、クモノス社内での迅速な一斉修正対応。

失敗を教訓化し、再発防止のルールを整備して品質向上。

今後の示唆

設計知識の多寡に依存しないデリバリー体制の構築

成果物満足度の客観的考察：SBSルール遵守と精度の両立

納期遵守の実績

属性情報が完備された精度の高いモデルを3月中旬に納品完了。

5工区すべてにおいて納期を遵守し、プロジェクトの信頼性を確立。マネジメントが品質と納期の両立に貢献。

信頼獲得

改修設計の精度を支える「計測に基づく確かなモデル」を提供。

品質と納期の両立によりマネジメントの貢献度を実証。後続プロジェクトへの信頼関係を構築。

実務発注における「勝てる仕様書」作成の3つのポイント

1

形状の定義

ボルトは作らないがジョイント位置は明示するなど、工数と精度のバランスを取った取捨選択の明記。「作らないもの」の定義が工数最適化の鍵。

2

属性のルール

「梁底レベル＝耐火被覆面+60mm」といった、計算ミスや迷いを生ませない明確な入力基準の提示。再利用可能な知見として抽出。

3

運用の監視

Teamsの日次報告やBIM360のログ確認など、進捗をリアルタイムで把握する手法の契約化。受発注間の透明性を担保。

結び

プロフェッショナルの「思考」を「スキーム」へ変換するために

BIMモデリング確認用チェックリストの共通化

現場での目視調査や点群判別を代替する、網羅的なチェックリストを標準化。KAFA藤井氏が発揮した建築的知見を組織として定着させる。

不確実性の早期固定化

曖昧な現場状況を早期に「仕様（ボックスモデル等）」として固定化し、作業の手戻りを防ぐマネジメントの重要性を組織の学びとして共有。

Kuma Base